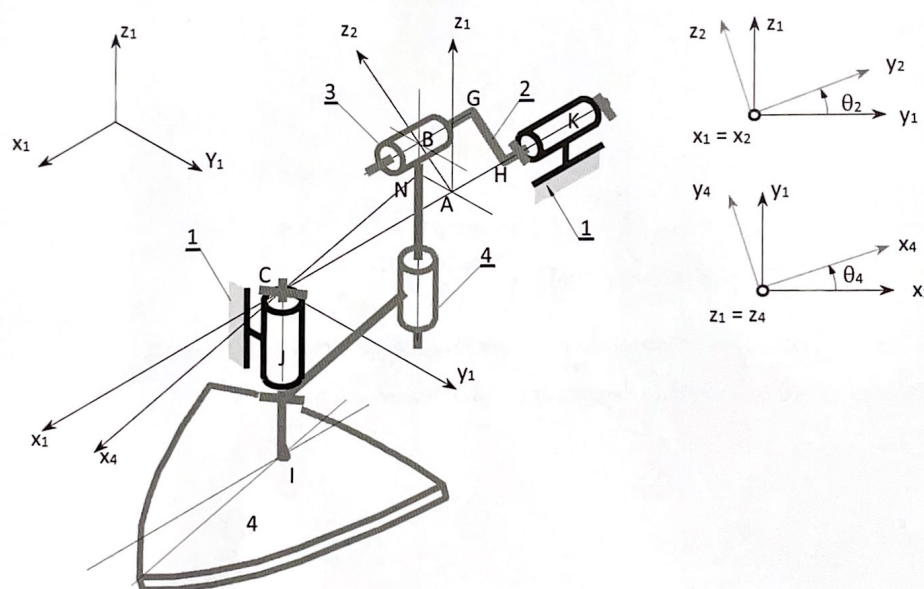


CHAPITRE 1

1 EXEMPLE D'APPLICATION : MECANISME DE PONCEUSE

La figure ci-dessous donne une représentation schématique du mécanisme de ponceuse et le graphe de structure associé.



Paramètres :

$$\theta_2 = (\vec{y}_1, \vec{y}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2) \quad \theta_4 = (\vec{x}_1, \vec{x}_4) = (\vec{y}_1, \vec{y}_4)$$

$$\vec{AB} = \vec{HG} = r_2 \vec{z}_2; \quad \vec{NI} = \vec{NC} + \vec{CI} = d_1 \vec{x}_4 - h_1 \vec{z}_1; \quad \vec{AC} = \lambda \vec{x}_1; \quad \vec{NB} = \mu \vec{z}_1$$

L'action du moteur sur l'arbre 2 est modélisée par un couple:

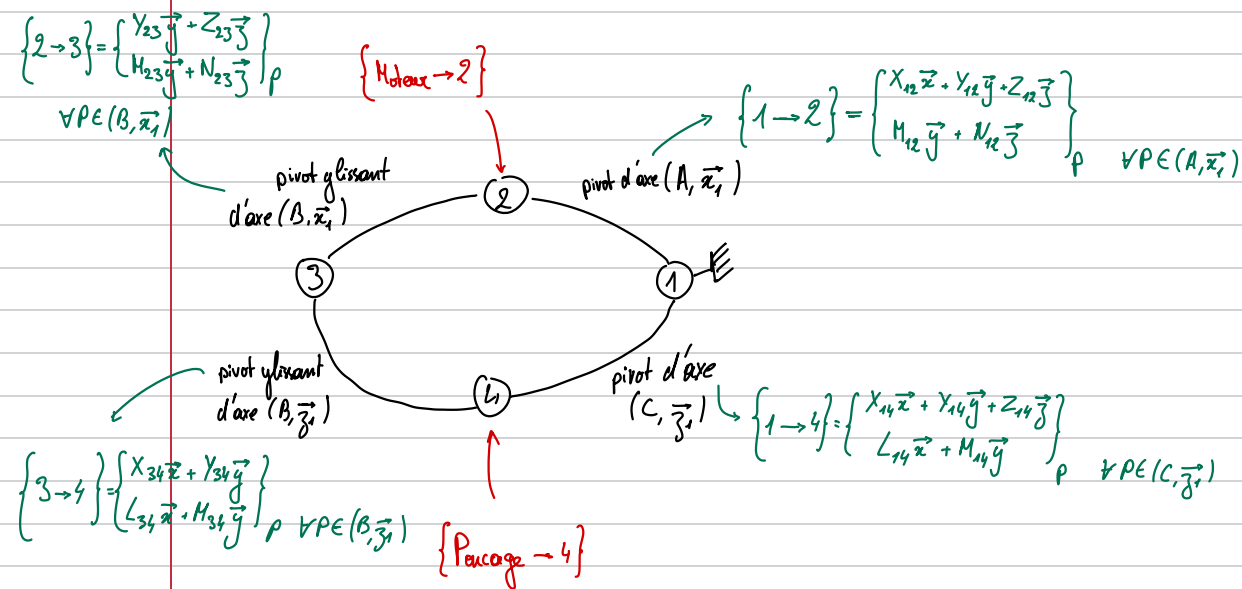
$$\{\text{Moteur} \rightarrow 2\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{0} \\ \vec{Cm} = Cm \vec{x}_1 \end{array} \right\}_A$$

L'action de la pièce à poncer sur le patin 4 est modélisée par le torseur :

$$\{\text{Ponçage} \rightarrow 4\} = \left\{ \begin{array}{l} X_P \vec{x}_1 + Y_P \vec{y}_1 + Z_P \vec{z}_1 \\ L_P \vec{x}_1 + M_P \vec{y}_1 + N_P \vec{z}_1 \end{array} \right\}_C$$

HYPOTHESES: les poids des pièces sont négligés et les liaisons sont parfaites.

① Graphe de structure



② Analyse préliminaire

→ Actions extérieures → poutre $X_p, Y_p, Z_p, L_H, M_p, N_p$

→ couple moteur C_m

→ Inconnues de liaisons : $X_{12}, Y_{12}, Z_{12}, H_{12}, N_{12}, \dots$

2 Pivots : 2×5

2 P.G. : 2×4

$N_{inc} = 18$

→ Nombre d'équations ?

Nombre d'isolement possible : $Nb_{pièces} - 1$ (on isole jamais le bâti)

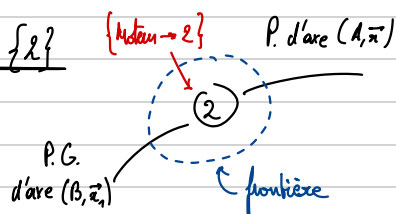
Dans notre cas : 3 isolements

Donc on peut écrire 6 équations par isolement (3 par $\vec{R}$ et 3 par $\vec{M}$)

Donc $N_{eq} = 6 \times 3 = 18$

③ Étude statique

Isololement de {2}



Bilan des actions mécaniques extérieures

$$\{3 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} -Y_{23} \vec{y} - Z_{23} \vec{z} \\ -M_{23} \vec{y} - N_{23} \vec{z} \end{Bmatrix}_B \xrightarrow{\text{on A}} \begin{Bmatrix} -Y_{23} \vec{y} - Z_{23} \vec{z} \\ -M_{23} \vec{y} - N_{23} \vec{z} + x_2 Y_{23} \cos \theta_2 \vec{x}_1 + x_2 Z_{23} \sin \theta_2 \vec{x}_1 \end{Bmatrix}_A$$

$$\{1 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} x_{12} \vec{x} + Y_{12} \vec{y} + Z_{12} \vec{z} \\ M_{12} \vec{y} + N_{12} \vec{z} \end{Bmatrix}_A$$

$$\{\text{rotateur} \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_m \vec{x}_1 \end{Bmatrix}_A$$

$$\vec{H}(A, 3 \rightarrow 2) = \vec{H}(B, 3 \rightarrow 2) + (-Y_{23} \vec{y} - Z_{23} \vec{z}) \wedge \vec{BA}$$

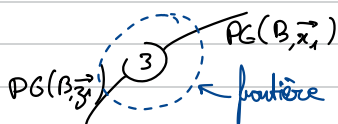
$$= -M_{23} \vec{y} - N_{23} \vec{z} + x_2 Y_{23} \cos \theta_2 \vec{x}_1 + x_2 Z_{23} \sin \theta_2 \vec{x}_1$$

PFS à l'équilibre $\{3 \rightarrow 2\} + \{1 \rightarrow 2\} + \{\text{rotateur} \rightarrow 2\} = 0$

$$\begin{array}{l} x \\ y \\ z \end{array} \left\{ \begin{array}{l} X_{12} \\ Y_{23} \\ Z_{23} \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} X_{12} \\ Y_{12} \\ Z_{12} \end{array} = 0$$

$$\begin{array}{l} x \\ y \\ z \end{array} \left\{ \begin{array}{l} x_2 Y_{23} \cos \theta_2 + x_2 Z_{23} \sin \theta_2 \\ -M_{23} \\ -N_{23} \end{array} \right\} + \begin{array}{l} C_m \\ M_{12} \\ N_{12} \end{array} = 0 \rightarrow \text{équation de mobilité (il faut que } Z_{34} \text{ soit nul... c'est le cas!)}$$

Isolément de {3}



BANÉ

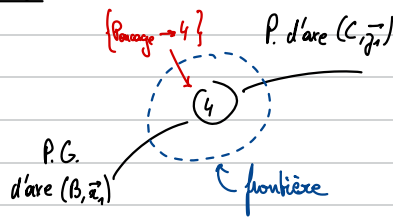
$$\{2 \rightarrow 3\} = \begin{Bmatrix} Y_{23} \vec{y} + Z_{23} \vec{z} \\ M_{23} \vec{y} + N_{23} \vec{z} \end{Bmatrix}_B$$

$$\{4 \rightarrow 3\} = \begin{Bmatrix} x_{34} \vec{x} - Y_{34} \vec{y} \\ -Z_{34} \vec{z} - M_{34} \vec{y} \end{Bmatrix}_B$$

PFS $\{2 \rightarrow 3\} + \{4 \rightarrow 3\} = 0$

$$\begin{array}{l} \text{simplification} \leftarrow \begin{array}{l} -X_{34} = 0 \\ Y_{23} - Y_{34} = 0 \rightarrow \text{équation de mobilité} \\ \text{(pour faire le lien entre les 2 autres)} \\ Z_{23} = 0 \\ -Y_{34} = 0 \\ M_{23} - M_{34} = 0 \\ N_{23} = 0 \end{array} \end{array}$$

On isole {4}.



BASE :

$$\{0 \rightarrow 4\} = \begin{Bmatrix} X_{14} \vec{x}_1 + Y_{14} \vec{y}_1 + Z_{14} \vec{z}_1 \\ L_{14} \vec{x}_1 + M_{14} \vec{y}_1 \end{Bmatrix}_C$$

$$\{3 \rightarrow 4\} = \begin{Bmatrix} X_{34} \vec{x}_1 + Y_{34} \vec{y}_1 \\ L_{34} \vec{x}_1 + M_{34} \vec{y}_1 \end{Bmatrix}_B = \begin{Bmatrix} X_{34} \vec{x}_1 + Y_{34} \vec{y}_1 \\ L_{34} \vec{x}_1 + M_{34} \vec{y}_1 + \pi_2 X_{34} \vec{y}_1 - \pi_2 Y_{34} \cos(\theta_2) \vec{x}_1 - d Y_{34} \vec{z}_1 \end{Bmatrix}_C$$

$$\{\text{Pavage} \rightarrow 4\} = \begin{Bmatrix} X_p \vec{x}_1 + Y_p \vec{y}_1 + Z_p \vec{z}_1 \\ L_p \vec{x}_1 + M_p \vec{y}_1 + N_p \vec{z}_1 \end{Bmatrix}_C$$

$$\textcircled{1} \vec{BC} = -\pi_2 \vec{z}_2 + d \vec{x}_1$$

$$\vec{H}(C, 3 \rightarrow 4) = \vec{H}(B, 3 \rightarrow 4) + R_{3 \rightarrow 4} \wedge \vec{BC}$$

$$= L_{34} \vec{x}_1 + M_{34} \vec{y}_1 + (X_{34} \vec{x}_1 + Y_{34} \vec{y}_1) \wedge (-\pi_2 \vec{z}_2 + d \vec{x}_1)$$

$$= L_{34} \vec{x}_1 + M_{34} \vec{y}_1 + \pi_2 X_{34} \vec{y}_1 - \pi_2 Y_{34} \cos(\theta_2) \vec{x}_1 - d Y_{34} \vec{z}_1$$

• PFS à l'équilibre : $\{0 \rightarrow 4\} + \{3 \rightarrow 4\} + \{\text{Pavage} \rightarrow 4\} = \{0\}$ (En projection dans R_1)

$$\begin{array}{l} \vec{R}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z}_1 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} X_{14} + X_{34} + X_p = 0 \\ Y_{14} + Y_{34} + Y_p = 0 \\ Z_{14} + Z_p = 0 \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} \vec{R}_2 \\ \vec{x}_2 \\ \vec{y}_2 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} Z_{14} + Z_{34} - \pi_2 Y_{34} \cos \theta_2 + Z_p = 0 \\ M_{14} + M_{34} + \pi_2 X_{34} \cos \theta_2 + M_p = 0 \\ \pi_2 X_{34} \sin \theta_2 - d Y_{34} + N_p = 0 \rightarrow \text{équation de mobilité (il faudrait que } X_{34} \text{ soit nul, ... c'est le cas)} \end{array} \right.$$

La mobilité (1 mobilité utile) se traduit par une relation entre les efforts extérieurs, elle est obtenue à l'aide des équations de mobilité et des équations simplifiées.

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{mm} &= -\pi_2 Y_{23} \cos \theta_2 - \pi_2 Z_{23} \sin \theta_2 \\ &= -\pi_2 Y_{23} \cos \theta_2 \\ &= -\pi_2 \cos \theta_2 (N_p + \pi_2 X_{34} \sin \theta_2) \end{aligned}$$

$$C_m = -\frac{\pi_2}{\lambda} N_p \cos \theta_2$$

équation de mobilité finale → Relie les effets extérieurs

Si on souhaite déterminer les effets extérieurs, il reste 47 équations disponibles :

$$\text{rang} = N_{eq} - m$$

→ sert à lier les effets extérieurs

Pour 18 inconnue $\left\{ \begin{array}{l} 2 \times \text{Pivot} \rightarrow 2 \times 5 \\ 2 \times \text{P.G} \rightarrow 2 \times 4 \end{array} \right\} \rightarrow$ on ne peut pas résoudre

On peut fixer arbitrairement M_{12} et alors déterminer toutes les autres inconnues.

$h = 1$ degré d'hyperstatisme de 1

$$h = N_{inc} - \text{rang}$$

Bilan

Calcul de h en statique

- inconnue m
- compter $N_{eq} = \frac{(N_p - 1) \times 6}{(N_p - 1) \times 3}$ ↙ Nœuds
- N_{inc} : en fonction des liaisons

$$\rightarrow \text{rang} = N_{eq} - m$$

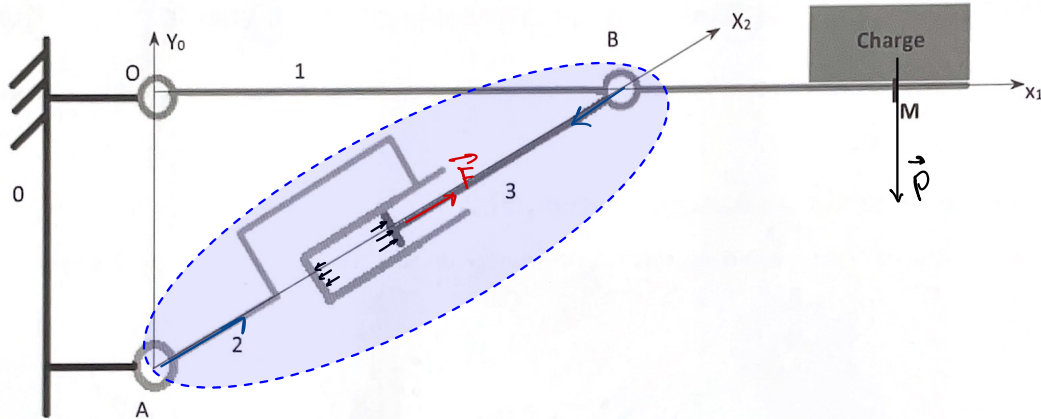
$$\rightarrow h = N_{inc} - \text{rang}$$

L'objectif de l'étude est de connaître, à l'équilibre, la relation entre couple moteur et efforts de coupes, afin de dimensionner le moteur.

2 EXEMPLE D'APPLICATION : TABLE BASCULANTE

La figure ci-dessous donne une représentation schématisque de table basculante.

L'objectif de l'étude est la détermination de la pression du fluide nécessaire au maintien de la charge dans la position horizontale de la table.



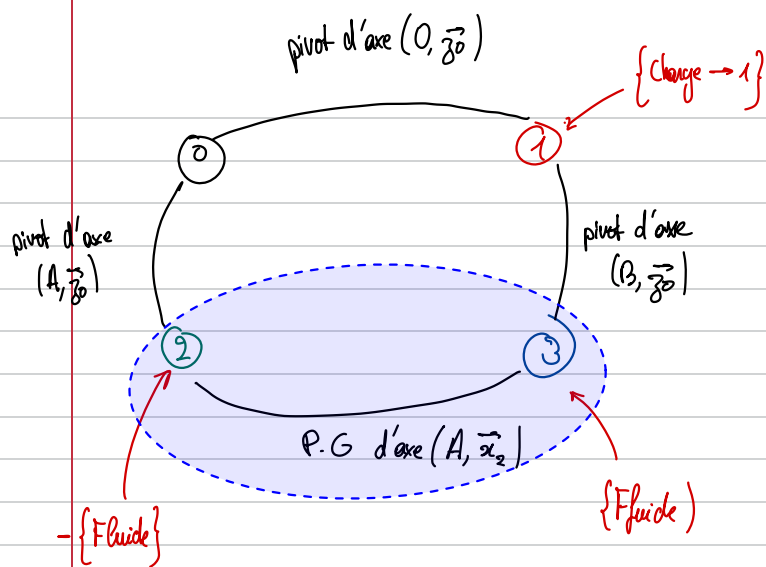
Paramètres :

$\theta_1 = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$ et $\theta_2 = (\vec{x}_0, \vec{x}_2) = (\vec{y}_0, \vec{y}_2)$ avec $\overline{AB} = \delta \vec{x}_2$, $\overline{OB} = a \vec{x}_1$ et $\overline{OM} = b \vec{x}_1$

L'action de la charge sur la table $1\{Charge \rightarrow 1\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{P}_c = -Mg\vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_M$:

Le fluide exerce une pression constante notée p en N/mm^2 . La section du vérin est notée S .

HYPOTHESES: les poids des pièces sont négligés et les liaisons sont parfaites.



avec $\{F_{fluide}\} = \begin{Bmatrix} PS \vec{x}_2 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{A \text{ ou } B}$

SIMPLIFICATIONS

• pb Plan? oui, il est cinématiquement plan, et les effets extérieurs sont symétriques

↳ 3 équations / islement

liaisons planes: pivot $0 \rightarrow 2$ $\{0 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} x_{02} \vec{x} + y_{02} \vec{y} + \cancel{z_{02} \vec{z}} \\ \cancel{x_{20} \vec{x}} + \cancel{y_{20} \vec{y}} \end{Bmatrix}_A = \begin{Bmatrix} x_{02} \vec{x} + y_{02} \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$
 ↳ pivot plan

P.G. $2 \rightarrow 3$ $\{2 \rightarrow 3\} = \begin{Bmatrix} x_{23} \vec{y}_2 \\ N_{23} \vec{z} \end{Bmatrix}_{VP}$
 ↳ glissière plane

Système soumis à 2 glissements?

On isole $\{2+3\}$: Bilan: pivot $0 \rightarrow 2$ en A: glissement en A

pivot $1 \rightarrow 3$ en B: glissement en B

$\{F_{fluide}\} - \{F_{fluide}\} = \{0\}$ se compensent

Donc c'est bien soumis à 2 glissements → porté par AB

Donc: $\{0 \rightarrow 2\} = -\{1 \rightarrow 3\} = \begin{Bmatrix} X \vec{x}_2 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{A, B, \text{ ou n'importe quel point de AB.}}$

Démonstration: on isole $\{3\}$: Résultante sur $\vec{x}_2$

on isole $\{1\}$: Moment en O sur $\vec{z}$

Résolution:

① J'isole {1}

$$\text{Bilan : } \{0 \rightarrow 1\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{01} \vec{x}_1 + Y_{01} \vec{y}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_0$$

$$\{\text{charge} \rightarrow 1\} = \left\{ \begin{array}{c} -Mg \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_M$$

$$\{3 \rightarrow 1\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{31} \vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B$$

PFS eq de moment en O sur $\vec{z}$

(ou th du moment statique)

$$\vec{M}(O, 0 \rightarrow 1) + \vec{M}(O, \text{ch} \rightarrow 1) + \vec{M}(O, 3 \rightarrow 1) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \vec{0} + \cancel{\vec{M}(M, \text{ch} \rightarrow 1)} + (-Mg \vec{y}_0) \wedge (-b \vec{x}_1) + \cancel{\vec{M}(B, 3 \rightarrow 1)} + X_{31} \vec{x}_1 \wedge (-a \vec{x}_1) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow -b \cdot Mg \vec{z}_0 + aX \sin \theta_2 \vec{z}_0 = \vec{0}$$

$$\hookrightarrow \boxed{X = \frac{b}{a \sin \theta_2} Mg}$$

② J'isole {3}

$$\text{Bilan : } \{2 \rightarrow 3\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{23} \vec{y}_2 \\ N_{23} \vec{z} \end{array} \right\}$$

$$\{\text{Fluide}\} = \left\{ \begin{array}{c} PS \vec{x}_2 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{A,B}$$

$$\{1 \rightarrow 3\} = \left\{ \begin{array}{c} -X \vec{x}_2 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$$

PFS eq de résultant sur $\vec{x}_2$

Ou TRS sur $\vec{x}_2$

$$PS - X = 0 \text{ Donc}$$

$$\boxed{P = \frac{X}{S}}$$

$$\text{Ainsi } P = \frac{b}{S a \sin \theta_2} Mg$$